氧化還原與電阻切換機制

電流反映電子如何通過元件；元件能否記住狀態，還取決於離子、缺陷和界面是否留下可持續的變化。本單元從能量與守恆出發，建立判讀 ECM、VCM 和電阻遲滯的模型。

學完後應能寫出帶電物種的電化學勢與通量、區分界面反應和體內傳輸、估算熱與遷移尺度，並設計量測以分辨短暫遲滯與非揮發記憶。

先分清三種觀察。

切換是可在操作條件下將電導由一個狀態改變為另一個狀態。**保持**是移除驅動後，狀態在指定時間和環境仍可區分。**遲滯**是輸入相同時，輸出依歷史或掃描方向不同。

掃描出 I–V 迴圈只能證明該量測條件下存在歷史依賴，不能單憑它推定十年保持，也不能判定導電路徑一定是細絲。切換和保持應以寫入、等待、同條件讀取的序列分別驗證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從守恆開始：離子與電子

一維近似下，帶電物種 i 的數密度 c_i 與粒子通量 J_i 滿足

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\frac{\partial J_i}{\partial x} + R_i,$$

其中 R_i 是體積生成率；界面氧化還原則另外作為邊界通量條件。粒子通量不是電流密度：若價數為 z_i、基本電荷為 e，則 $j_i = z_i e J_i$。

電子、離子和位移電流共同構成端點量測電流。各分量沿器件不一定各自相同；在一維截面、包含位移電流並滿足電荷守恆時，總電流才處處相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電化學勢：濃度和電位一起決定驅動力

以每個粒子為單位，理想稀溶近似下

$$\tilde{\mu}_i = \mu_i^\circ + k_B T \ln a_i + z_i e \phi.$$

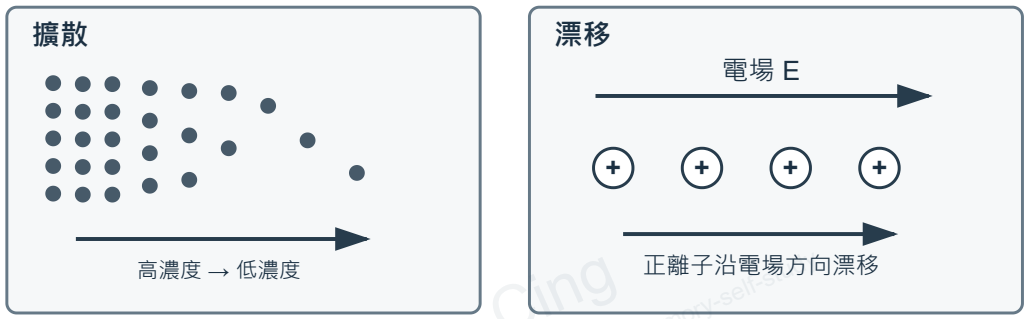
a_i 是活度，ϕ 是電位；以莫耳為單位時，k_B 與 e 分別換成 R 與 F。自發輸運趨向降低電化學勢，而非只由電場方向決定。非理想固體應以適當活度或化學勢模型取代理想形式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

漂移與擴散如何同時出現

離子傳輸：漂移與擴散是兩種驅動

以帶正電的可動離子為例；箭頭表示粒子通量



總通量由兩項與邊界條件共同決定；電子流方向另行判定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

漂移與擴散的通量式

在等溫、稀薄、D_i 為常數且滿足 Einstein 關係的近似下，以 $E = -\partial\phi/\partial x$：

$$J_i = -D_i \frac{\partial c_i}{\partial x} + \frac{z_i e D_i}{k_B T} c_i E.$$

第一項由濃度梯度造成，第二項由電場造成。正離子的漂移方向沿 E；帶負電物種相反。式子沒有包含溫度梯度、濃度依賴遷移率或界面反應，不能直接套用到所有固態器件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

通量數例：先寫方向與單位

令正向 x 沿電場，$z = +2$、$T = 300$ K、$D = 10^{-18}$ m²/s、$E = 10^{8}$ V/m、$c = 10^{24}$ m⁻³、$dc/dx = 10^{30}$ m⁻⁴；取 $k_B T = 4.14 \times 10^{-21}$ J、$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

擴散項為 -10^{12} m⁻²s⁻¹；漂移項約為 $+7.73 \times 10^{15}$ m⁻²s⁻¹。加上擴散項後淨通量約 $+7.73 \times 10^{15}$ m⁻²s⁻¹，方向沿 $+x$。

這是指定局部數值的假設計算，不表示整個元件中 c、E 一定均勻，也不等同量得的端電流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

場強與遷移時間：尺度而非開關定律

若 1 V 均勻落在 10 nm 薄層，場強為 $E = 1/(10^{-8}) = 10^{8}$ V/m。沿用前例，帶正二價缺陷的漂移速度近似

$$v = \frac{zeD}{k_B T} E \approx 7.73 \times 10^{-9}\ \mathrm{m/s}.$$

忽略擴散、界面障礙與場分布變化時，跨越 10 nm 約需 1.29 s。這與可觀察到的快速切換不必一致：實際 D、局部場、溫度及反應路徑可能完全不同。

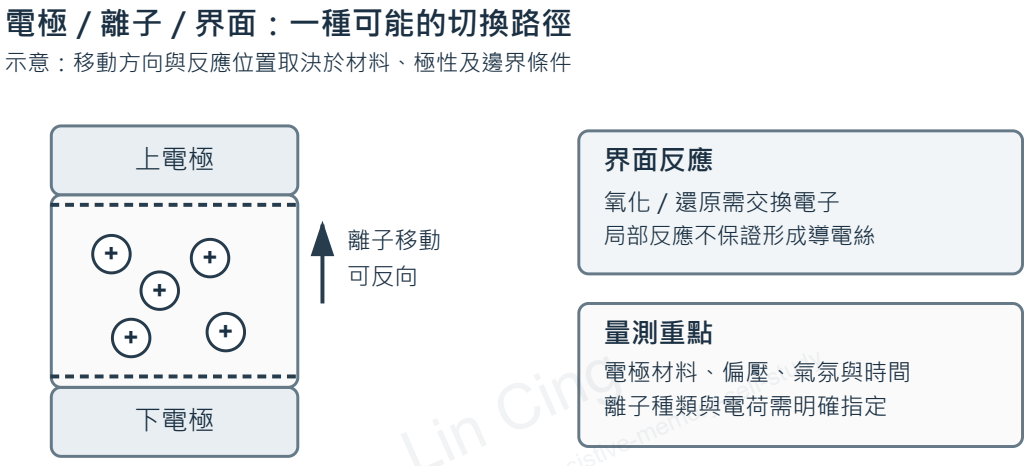
另一個例子：位能差不等於通用的障壁降低。

另設 0.6 V 均勻落在 12 nm，場強為 0.05 V/nm。沿電場移動 0.2 nm 時，電位下降 0.01 V；二價正離子的電位能下降 $2e \times 0.01$ V，即 0.02 eV。

這是兩個位置的電位能差，不能直接當成遷移障壁普遍降低 0.02 eV：障壁最高點位置、局部場及反應路徑尚未指定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電極反應不是無限快的通道



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ECM 的界面反應與輸運

以金屬陽極 M 的氧化與另一界面的還原為例：

$$M \to M^{z+} + ze^-, \qquad M^{z+} + ze^- \to M.$$

界面供應、體內遷移、界面成核與還原可各自限制速率。若某一步太慢，改變電壓未必使其他步驟同步變快；形成位置與成長方向需結合界面動力學、濃度分布與觀測，而不是只看正負極性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平衡電位與實際反應速率

對還原反應 $M^{z+} + ze^- \rightleftharpoons M$，在指定標準態、等溫且活度可定義時：

$$E_{eq} = E^\circ + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{M^{z+}}}{a_M}.$$

這是平衡條件，不是「外加電壓超過某值就必然立即切換」的公式。實際反應速率還受過電位、交換電流、成核障礙和物質供應限制；固態局部反應的活度亦不能任意視為均勻。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ECM：金屬橋是可以檢驗的假說

一個常見模型包含活性金屬電極、可遷移金屬離子與另一電極。氧化供應離子、遷移與還原形成金屬富集區；導電路徑接通或殘留薄間隙時，讀取電導可能增加。反向操作可能使橋局部溶解或斷裂。

這是機制類型而非唯一幾何：細絲可能不只一條，成核位置和生長方向也不固定。局部元素分布、原位影像與操作前後電性須一起檢查；僅有雙極 I–V 不足以確認金屬橋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM：氧空缺既是缺陷，也是帶電物種

在氧化物的缺陷表示中，$V_O^{\bullet\bullet}$ 表示相對晶格參考狀態帶兩個正有效電荷的氧空缺；它不是兩個實際裸露質子。氧交換、空缺遷移、電子濃度及材料相變都可能改變局部導電性。

觀測可能與局部空缺富集細絲、整片體相還原或界面勢壘改變相容。哪一個主導要由材料與量測證據決定；不能把每個氧化物 RRAM 都畫成同一條金屬線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

邊界供應與體內移除的競爭

取界面旁厚度 L 的一維控制區，N 是該區的平均空缺濃度。假設無體積生成，面積固定且左界注入通量為 s、右界移除通量為 r，積分守恆給出

$$\frac{dN}{dt} = \frac{s - r}{L}.$$

這是平均值的守恆，不代表濃度沿厚度均勻。若 $s > r$，缺陷在區內累積；若 $s < r$，則減少。電極反應、場與溫度改變時，s 和 r 通常也會改變，不能把它們當成永遠固定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

累積到模型臨界濃度需要多久？

假設 $L = 10\ \text{nm} = 10^{-6}\ \text{cm}$，$N(0) = 2 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$，且 $s = 8 \times 10^{12}$、$r = 2 \times 10^{12}\ \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 均在此短時間內不變。則

$$\frac{dN}{dt} = \frac{6 \times 10^{12}}{10^{-6}} = 6 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}\text{s}^{-1}.$$

若此假設模型選擇的臨界值為 $N_c = 5 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$，則平均濃度首次達此值的時間是 $t = (5 - 2)/6 = 0.5\ \text{s}$。$N_c$ 不是所有材料共有的金屬轉變門檻；平均值達標也不證明局部形成連通金屬細絲。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同一平均值不決定導電路徑

界面供應快於向體內移除時，界面附近可能累積缺陷；反之，分布可能呈現另一種形狀。實際前緣、間隙位置與成長方向仍需空間解析的輸運方程、局部反應及初始／邊界條件。

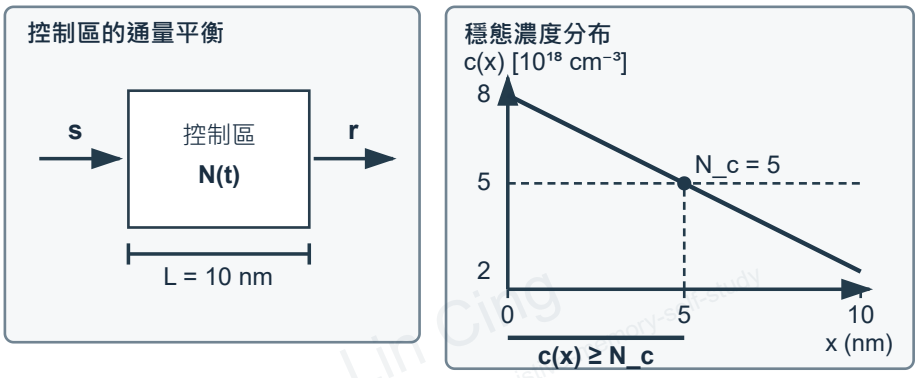
兩個空間分布即使具有相同平均濃度，也可能一個形成局部連通路徑、另一個沒有。因此不能由前頁的 0.5 s 單獨斷定接通、金屬相變或量測電流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

控制區與穩態邊界分布

控制區守恆與局部濃度：兩個假設模型

教學假設：兩個模型分別討論



閾值達標不代表相變或細絲連通。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

有邊界條件的穩態濃度分布

考慮另一個獨立的一維示範：厚度 $L = 10$ nm 的區域，固定兩端濃度 $c(0) = 8 \times 10^{18}$、$c(L) = 2 \times 10^{18}$ cm^{-3}。假設等溫、$D = 10^{-14}$ cm^2/s、無電場漂移、無體積生成，且兩端由外界持續維持濃度。

在穩態下 $dJ/dx = 0$，且 $J = -D\,dc/dx$。因 D 為常數，$d^2c/dx^2 = 0$；代入兩端條件得到

$$c(x) = \left(8 - 6\frac{x}{L}\right) \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}, \qquad 0 \le x \le L.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

局部達到臨界值的區間

上例中 $L = 10^{-6}$ cm，濃度梯度為 -6×10^{24} cm^{-4}；通量 $J = -D\,dc/dx = +6 \times 10^{10}$ cm^{-2}s^{-1}，沿 $+x$ 由高濃度端流向低濃度端。

若僅為此示範定義 $N_c = 5 \times 10^{18}$ cm^{-3}，解 $c(x) \ge N_c$ 得 $8 - 6x/L \ge 5$，因此 $0 \le x \le L/2$，也就是靠近左界面的 0–5 nm，長度 5 nm，臨界邊界在 $x = 5$ nm。

這是原創的一維固定邊界穩態模型，與前面的時間演化模型不同；達到假設閾值既不保證材料相變，也不證明三維細絲連通或推得成長方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

何時能寫 $n = 2[V_{\mathrm{O}}^{\bullet\bullet}]$？

局部電中性下，所有正負有效電荷總和須平衡。若只保留完全雙重離化的氧空缺與自由電子，且其他供體、受體、空穴與空間電荷可忽略，才得到

$$n = 2[V_{\mathrm{O}}^{\bullet\bullet}].$$

若另有濃度 N_A^- 的單價帶負電受體，簡化電中性變成 $2[V_{\mathrm{O}}^{\bullet\bullet}] = n + N_A^-$。例如空缺為 3×10^{18} cm^{-3}、受體為 2×10^{18} cm^{-3}，則 $n = 4 \times 10^{18}$ cm^{-3}，不是 6×10^{18} cm^{-3}。界面耗盡區也可能不滿足局部電中性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

形成（forming）：電、熱與材料會互相影響

初始低導電狀態經高場驅動後，可能形成局部還原區、導電橋或改變界面。局部導電增加時，在特定電路條件下，電流與功耗可能上升、溫度提高、反應加快，產生正回饋。

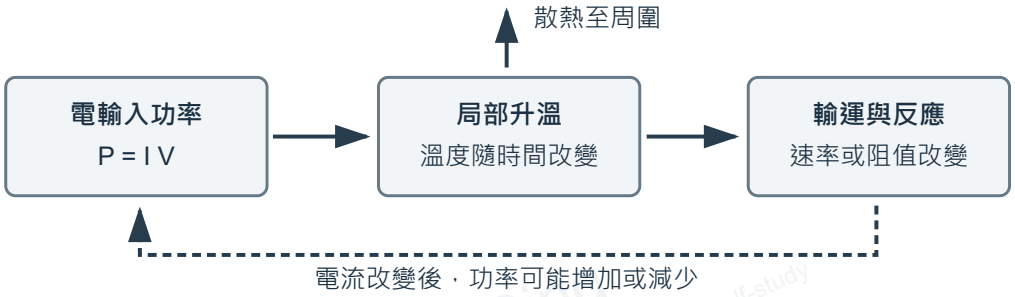
電流 compliance 用來限制外電路的穩態電流，但線路寄生電容與控制延遲仍可能造成短暫 overshoot；不能把它視為局部溫度一定安全的保證。forming 電壓與是否需要 forming 均依結構、厚度和量測條件而定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

功率相同，不代表溫度相同

電、熱、輸運的相互影響

回饋方向與強度依材料、電路及時間而定



I–V 形狀不能單獨證明熱主導。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

集總熱模型

以單一集總熱節點作示意，熱容為 C_{th}、熱阻為 R_{th}、環境溫度為 T_0：

$$C_{th}\frac{d\Delta T}{dt} = P(t) - \frac{\Delta T}{R_{th}}, \qquad \Delta T = T - T_0.$$

固定功率 P、初始 $\Delta T = 0$ 時，$\Delta T(t) = PR_{th}(1 - e^{-t/\tau_{th}})$，其中 $\tau_{th} = R_{th}C_{th}$。這只描述假設的單一熱節點；實際熱點具有空間分布與溫度依賴材料參數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝加熱數例

假設元件在脈衝期間維持 1 V、100 μA，故 $P = 100$ μW。若 $R_{th} = 10^6$ K/W、$\tau_{th} = 100$ ns，穩態溫升為 $PR_{th} = 100$ K。

100 ns 脈衝結束時：$\Delta T = 100(1 - e^{-1}) \approx 63.2$ K。不能把 100 K 當成此短脈衝已達到的溫升；亦不能單從總功率推出局部最高溫，因熱阻與熱容量是模型輸入。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧化物中的界面與體相

導電改變可能來自體相缺陷分布，也可能由電極附近的薄區域控制。當總電阻主要落在一段窄間隙或接觸勢壘時，即使其他區域變化很小，局部厚度或載子分布的改變仍可能顯著影響讀取電流。

界面障壁模型需要指定能帶排列、載子與偏壓方向；tunneling、熱激發或混合傳輸各有適用條件。只看某個電流比值，通常無法唯一分辨間隙變化和障壁變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

為何小間隙變化能造成大電流差？

假設同一材料、低偏壓與固定有效衰減常數 κ 下，簡化穿隧電導 $G(d) = G_0 e^{-2\kappa d}$。若 $\kappa = 1\ \text{nm}^{-1}$，間隙從 1.0 nm 縮至 0.5 nm：

$$\frac{G(0.5)}{G(1.0)} = e^{-2(0.5-1.0)} = e \approx 2.72.$$

這是固定 κ 的示範，不可直接由電導比反推出唯一間隙；實際障壁高度、形狀、面積與接觸也可能一起改變。

再看一個間隙增加的例子。

在相同簡化條件下，若 $\kappa = 5\ \text{nm}^{-1}$，間隙由 1.0 nm 增加至 1.3 nm，則電流比為 $I(1.3)/I(1.0) = e^{-2(5)(0.3)} = e^{-3} \approx 0.0498$。

比較前後必須假定讀取電壓及其他參數相同；指數模型說明敏感度，並不證明測得的變化一定來自間隙。

雙極與單極：看操作條件，不猜物理機制

雙極切換在所指定的電壓約定下，以相反極性驅動 SET 和 RESET。單極切換可用同一極性完成兩者，但電壓、電流限制、脈寬及初始狀態等操作條件不同。

熱增強擴散、電場漂移與界面氧交換都可能參與；提出的單極機制並非唯一。尤其不同波形或熱耗散條件下，不能僅從同極性就斷定 RESET 的溫度必然高於 SET。

線性電壓掃描下的能量積分

以 $v = dV/dt > 0$ 的線性上掃為例，量得端點電流 $I(V)$ 且電壓由 0 升到 V_s，端點輸入能量為

$$W = \int_0^{t_s} V(t) I(t)\, dt = \frac{1}{v} \int_0^{V_s} V I(V)\, dV.$$

此式僅對所選單調上掃、可表示為該時間分支的 $I(V)$ 成立；若存在遲滯，SET 與 RESET 要分別使用各自軌跡。端點能量可能包含儲能、旁路與向外散熱，不能一概等同某個局部熱點的熱量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同極性 SET／RESET 的掃描數例

假設兩次上掃皆為 $v = 1$ V/s，且各分支分別服從 $I = aV$。SET 取 $a = 1$ μS，上掃至 1 V；RESET 取 $a = 4$ μS，上掃至 0.5 V：

$$W_{SET} = \frac{1}{1} \int_0^{1} (1\,\mu S) V^2 dV = \frac{1}{3}\,\mu J,$$

$$W_{RESET} = \frac{1}{1} \int_0^{0.5} (4\,\mu S) V^2 dV = \frac{1}{6}\,\mu J.$$

兩段分別歷時 1 s 與 0.5 s；這是假設的分支，並非普遍器件或測量資料。電流較大並不足以保證此波形中累積能量較大；溫度還受功率時間分布、熱容與散熱邊界影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

寫入快、保持久：動力學上的張力

模型上，寫入時需要足夠快的狀態改變；撤除驅動後則需要足夠慢的鬆弛。場、溫度、反應障礙和局部結構可使兩種條件下的速率相差很大，但不存在不依材料與量測條件的共同保證。

一個簡化熱活化速率 $\Gamma = \nu_0 e^{-E_a/(k_B T)}$，平均等待時間 $\tau = 1/\Gamma$。它假設單一障礙及固定溫度；真實失效可能涉及障礙分布、接觸反應及多種並行路徑。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

保持時間估算不能代替量測

假設 $E_a = 0.80$ eV、$\nu_0 = 10^{12}$ s⁻¹、$T = 300$ K，取 $k_B T = 0.02585$ eV：

$$\tau = 10^{-12} e^{0.80/0.02585}\ \text{s} \approx 27.6\ \text{s}.$$

換成較高溫度會縮短此模型的等待時間；但不能用一個假設障礙和一次觀察直接宣稱器件的十年 retention。實驗需報告溫度、讀取條件、時間、樣本數和失效判準。

障壁高度的影響。

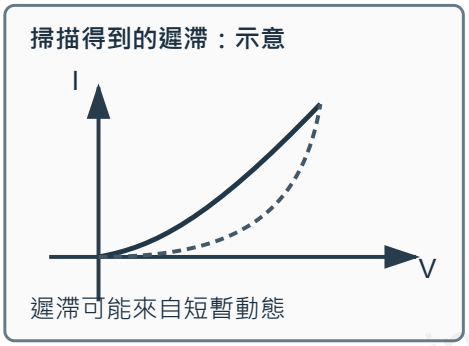
沿用同一 $\tau_0 = 10^{-12}$ s、300 K 的模型，若障壁改為 $E_a = 1.0$ eV，則 $\tau = 10^{-12} e^{1/0.02585} \approx 6.3 \times 10^4$ s，約 17.5 小時。

它和前例 0.8 eV 所得約 27.6 s 差距很大，展示單一障壁模型對輸入的敏感度，而非真實器件保持時間的預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀取—等待—再讀取：區分保持與遲滯

I–V 遲滯不等於非揮發性記憶





遲滯不能直接證明長期保存。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

獨立量測保持時間

1. 將一組器件寫為 LRS，另一組寫為 HRS；記錄寫入脈衝及 compliance。
2. 移除驅動，在指定溫度等待 t；用不致明顯改變狀態的相同讀取脈衝量測。
3. 對多個等待時間重複，檢查兩組分布是否仍可由明定閾值區分；另外量測重複讀取造成的擾動。

若 I–V 掃描有迴圈，但等待後兩組讀值合併，只能在該條件下說明存在短期歷史依賴，不能宣稱通過指定保持時間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

掃描速度與 I–V 交點能告訴我們什麼

離子、電子、界面反應和電容的響應時間可能不同；改變掃描速率會改變能否跟上驅動與遲滯形狀。高頻寄生電容、偏置或內建電位也可能影響接近零電壓時的量測電流。

在特定低頻、離子近乎凍結且位移電流可忽略的模型中，零偏壓附近通過原點可作必要條件的討論；它不是無條件的材料定理，也不是保持的充分證據。直接進行 read–wait–read 才能檢驗指定時間的狀態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

建立可反駁的機制解釋

同一電性現象可能由不同模型產生。先寫清楚器件疊層、極性與測試流程，再列出模型預測與可能的反例：

假說	可增加辨識力的觀察	仍需排除
金屬細絲參與	原位形貌、元素分布隨切換改變	成像、探針或製樣改變器件
氧空缺／界面參與	氧化態、局部電位與電性相關	只有相關性，未必證明因果
熱促進輸運	脈衝功率、溫度與速率的可重複關係	電場及時間也同時改變

單一證據往往不足以唯一辨識機制；應交叉比對，並保留未解釋之結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

小結：把每個結論連回條件

帶電缺陷的傳輸由電化學勢、材料動力學與邊界共同決定；電極反應與體相輸運可能競爭。讀取電流是結果，細絲、勢壘或缺陷分布是需要證據支持的機制。

分析結果時至少交代材料與電極、極性、初始狀態、波形、電流限制、溫度、讀取條件與等待時間。先分開檢驗切換、遲滯和保持，再討論模型是否足以解釋它們。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study